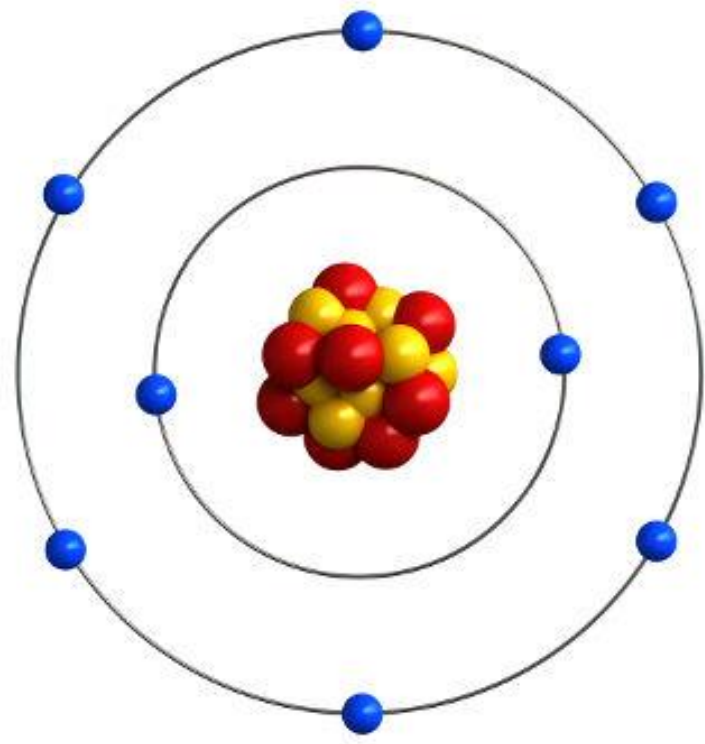
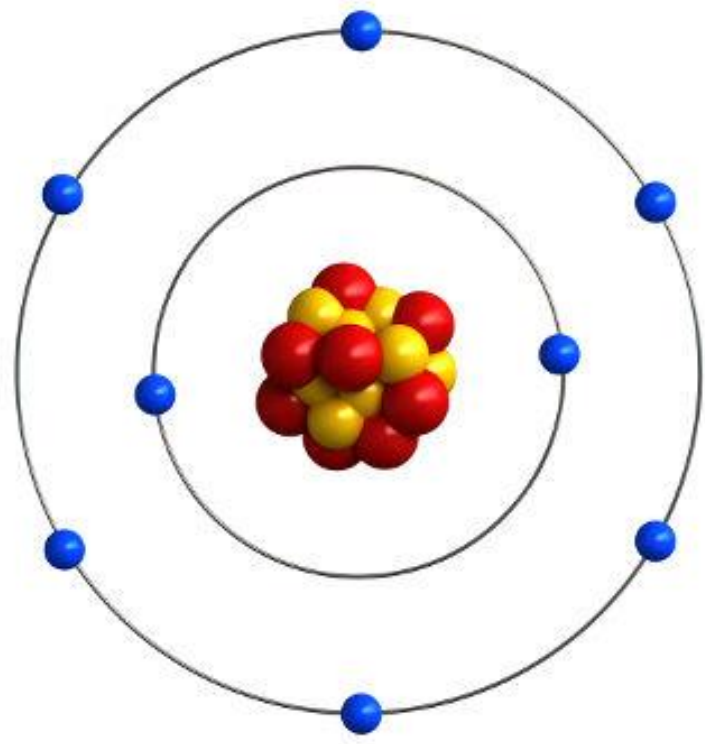


FILIP

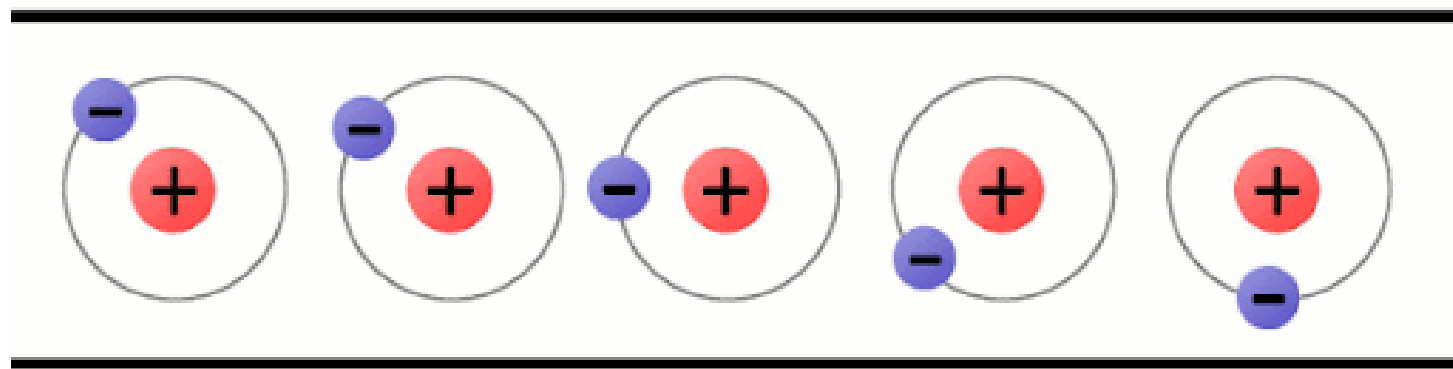
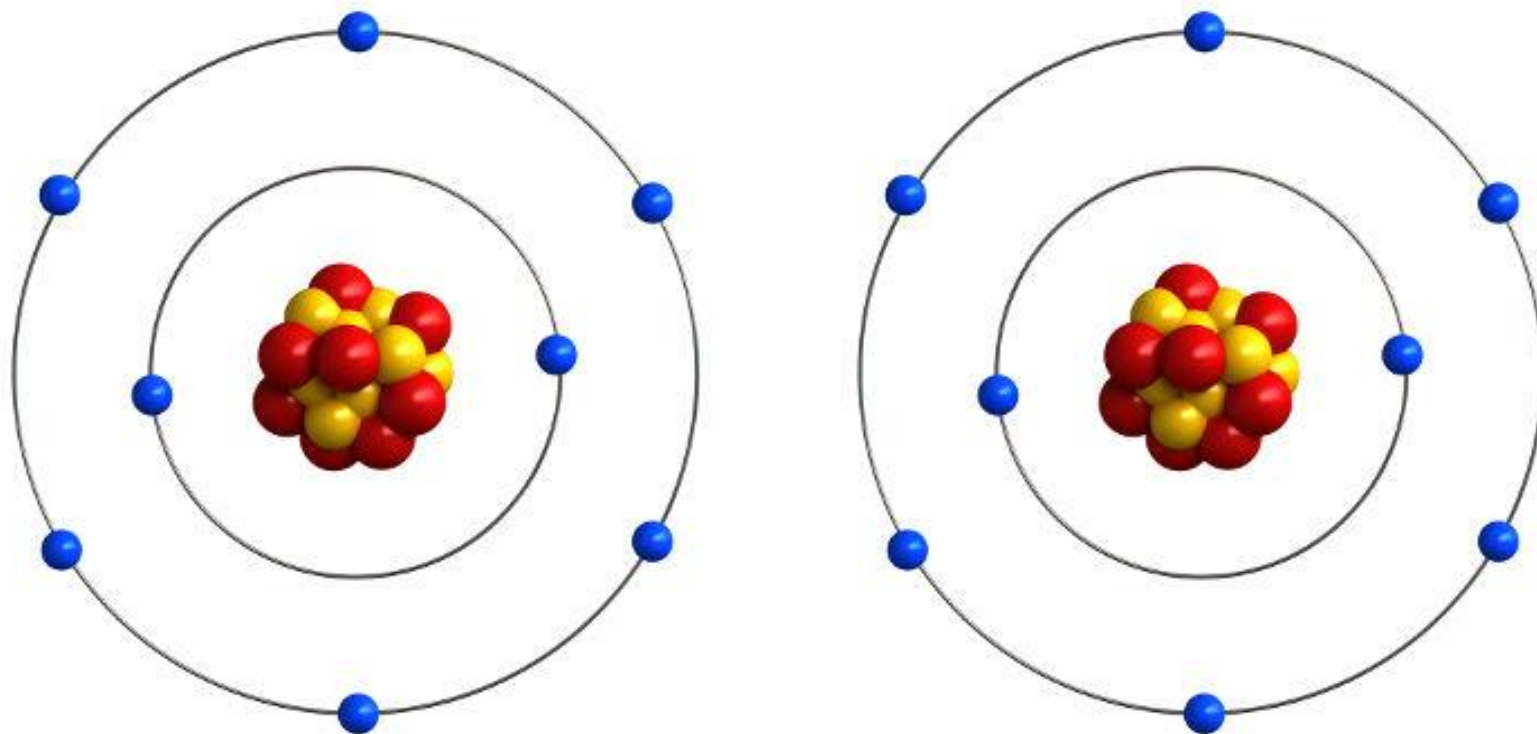
LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de IA e professor universitário na FIAP

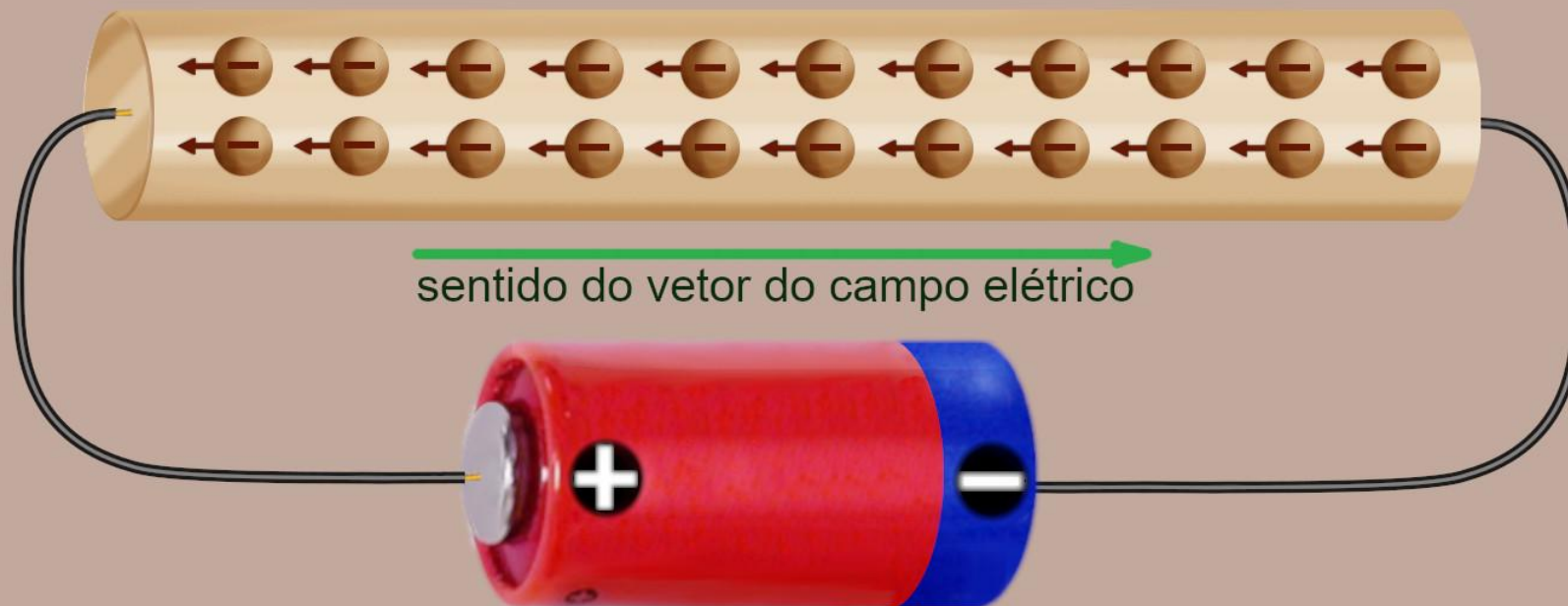




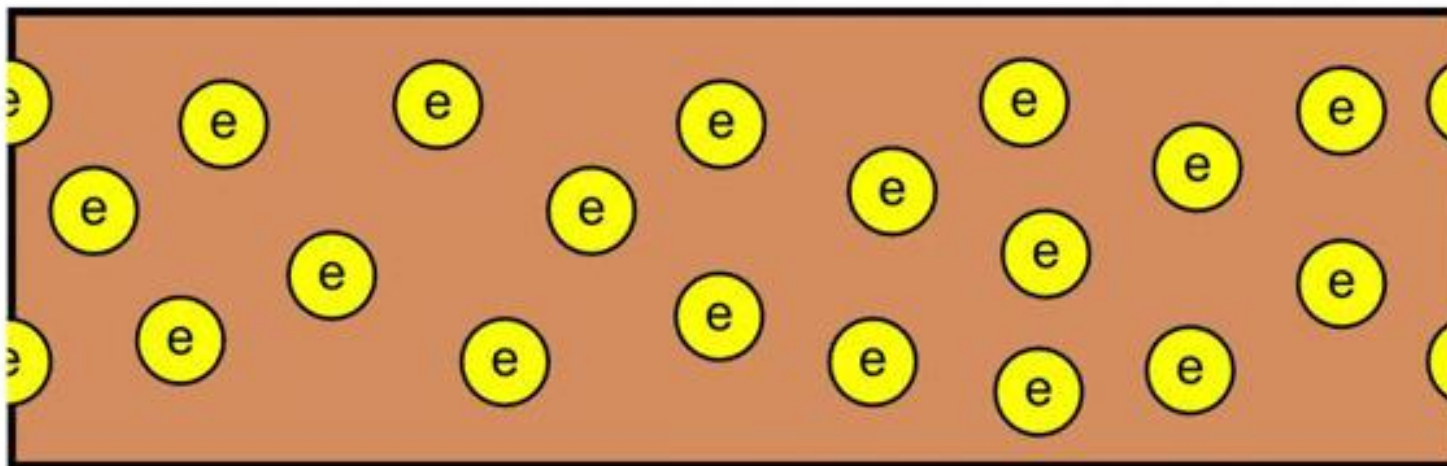
++
+



++
+



Fio metálico condutor, sólido, conectado a uma pilha que produz um campo elétrico no fio. Esse campo interage com os elétrons e os organiza num movimento de sentido contrário ao campo. Temos aí a **corrente elétrica**.



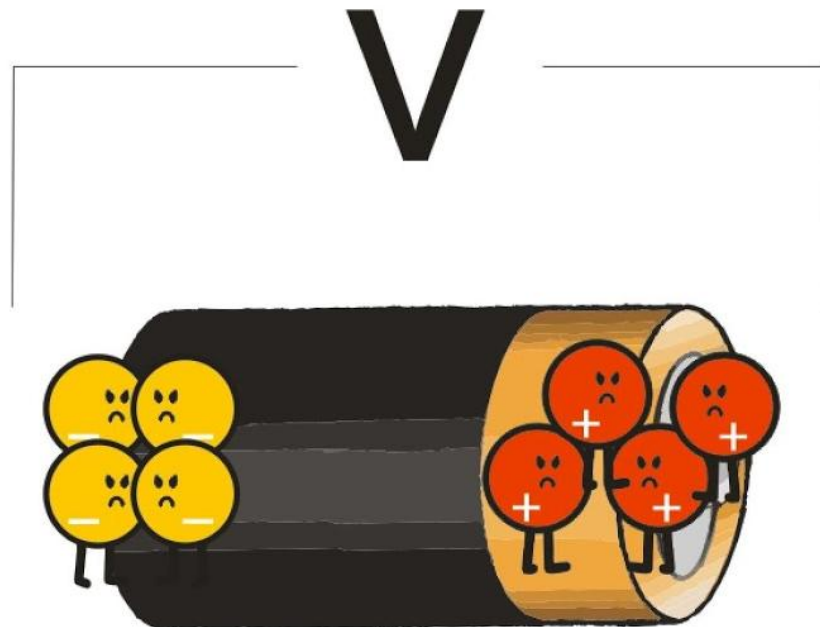
Corrente elétrica: Fluxo ordenado de elétrons

Unidade de Medida: A (Amper)

Em alguns casos i

Um ampere (A) representa uma corrente de um coulomb (C) por segundo (s). Isso significa que, em um circuito elétrico, uma corrente de 1 ampere significa que 1 coulomb de carga elétrica está passando por um ponto no circuito a cada segundo

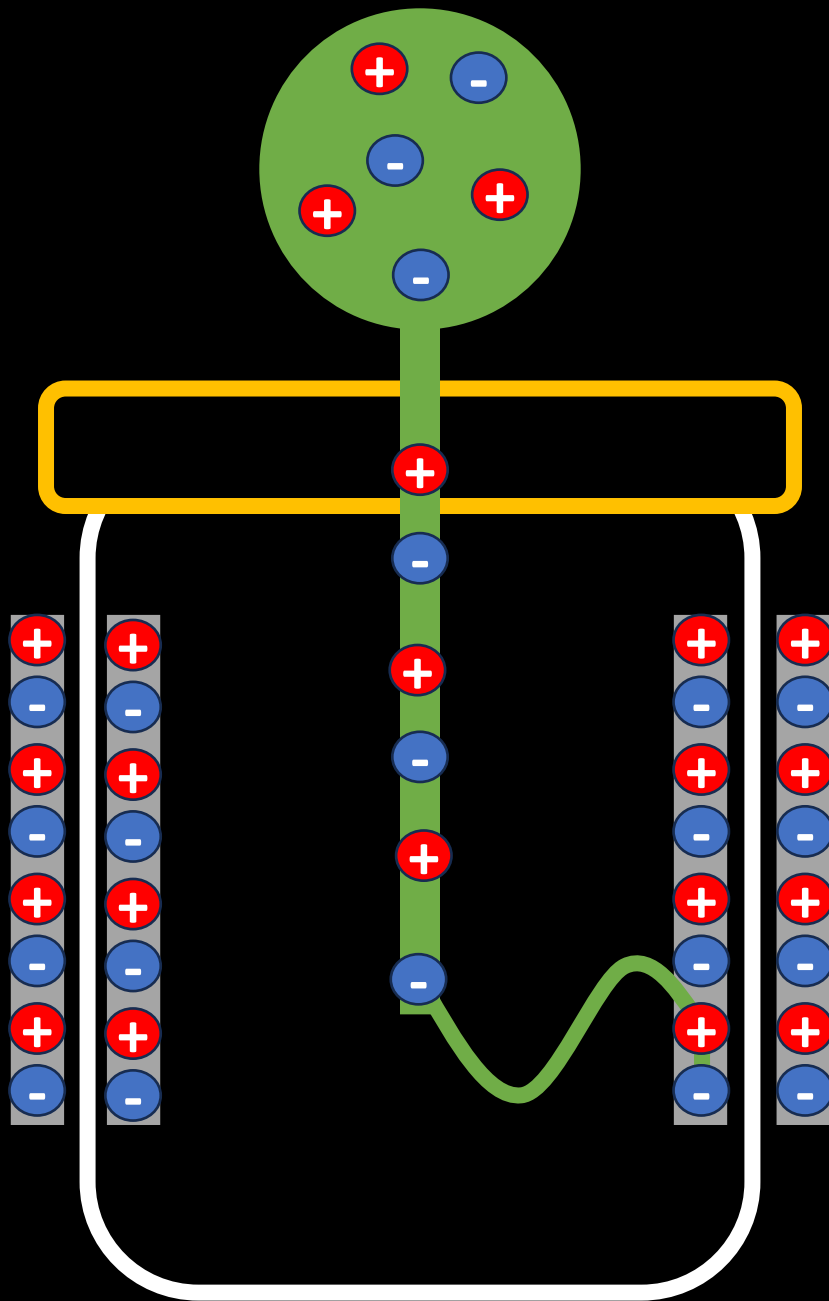
1 coulomb = 6.242×10^{18} elétrons ou 6.242 quintilhões de elétrons

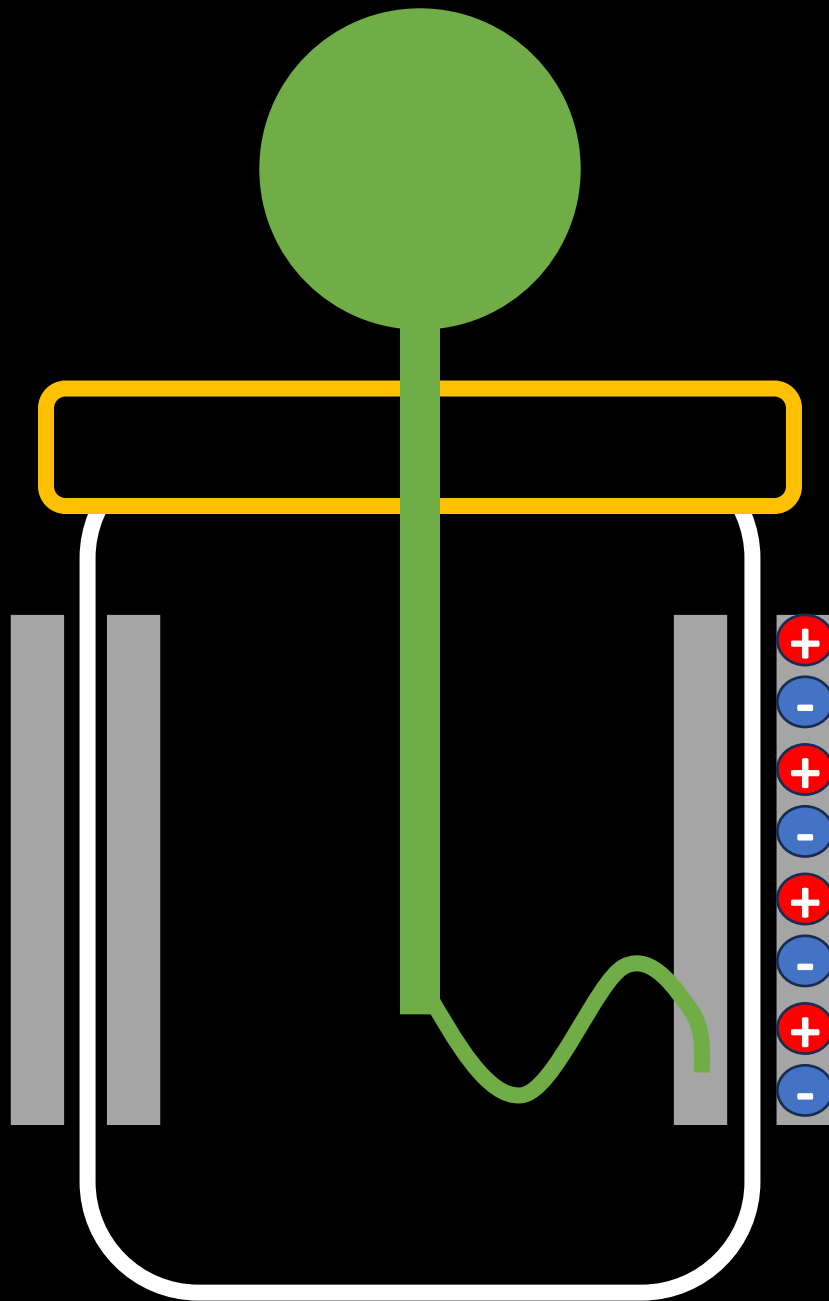


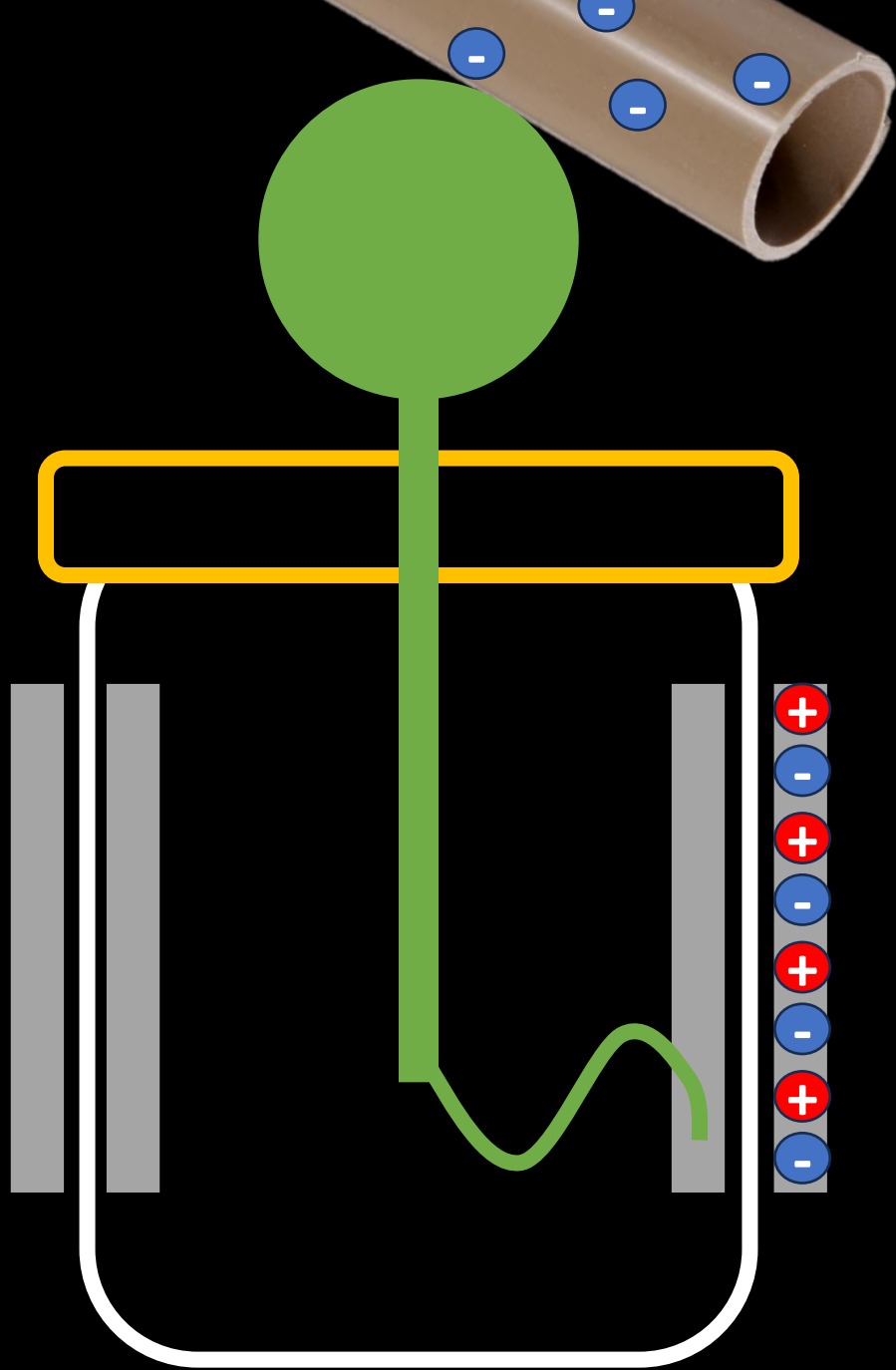
Tensão: Diferença de potencial.
Unidade de Medida: V (Volts)

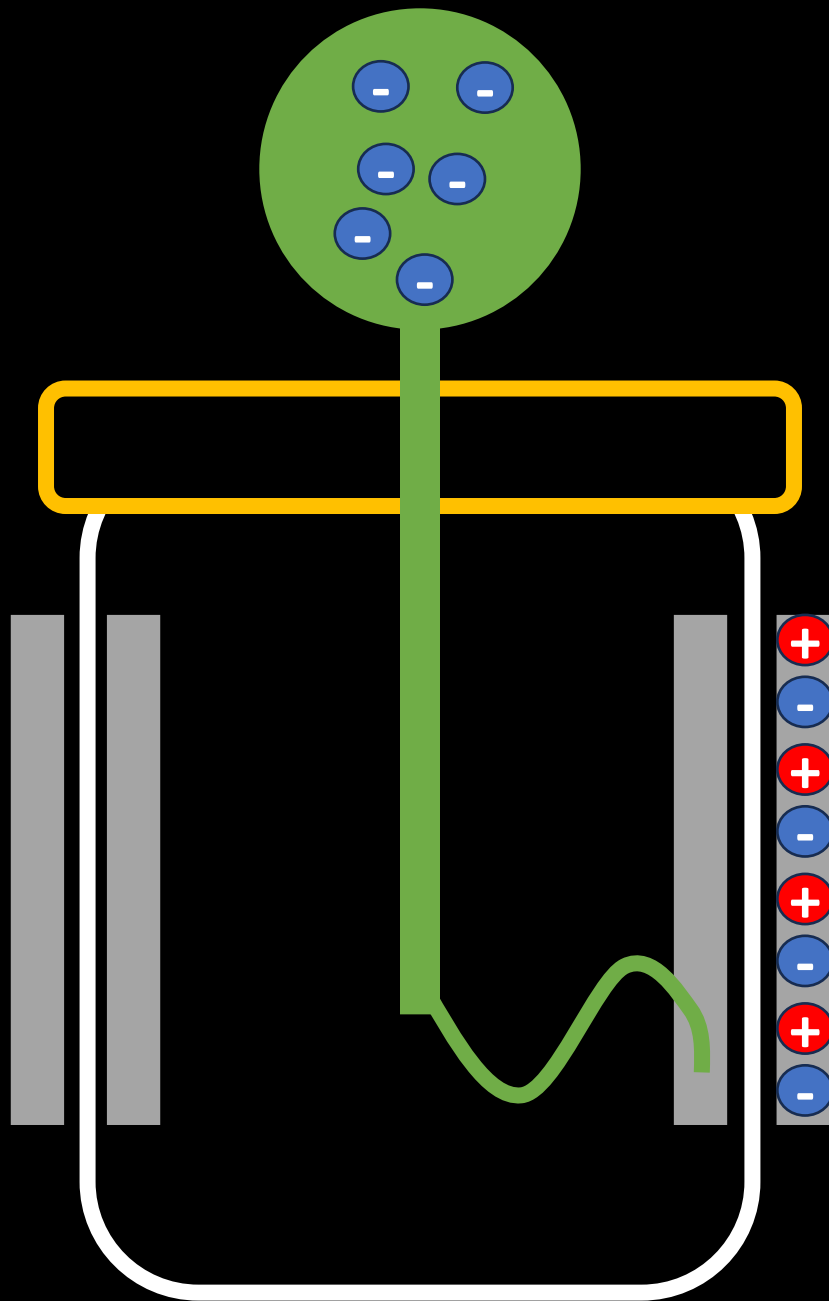
Em termos simples, 1 volt significa que um joule de energia é transferido para cada coulomb de carga elétrica em um sistema elétrico. Então, um volt é uma medida da força que impulsiona a corrente elétrica através de um circuito, de forma análoga à pressão em um sistema hidráulico.

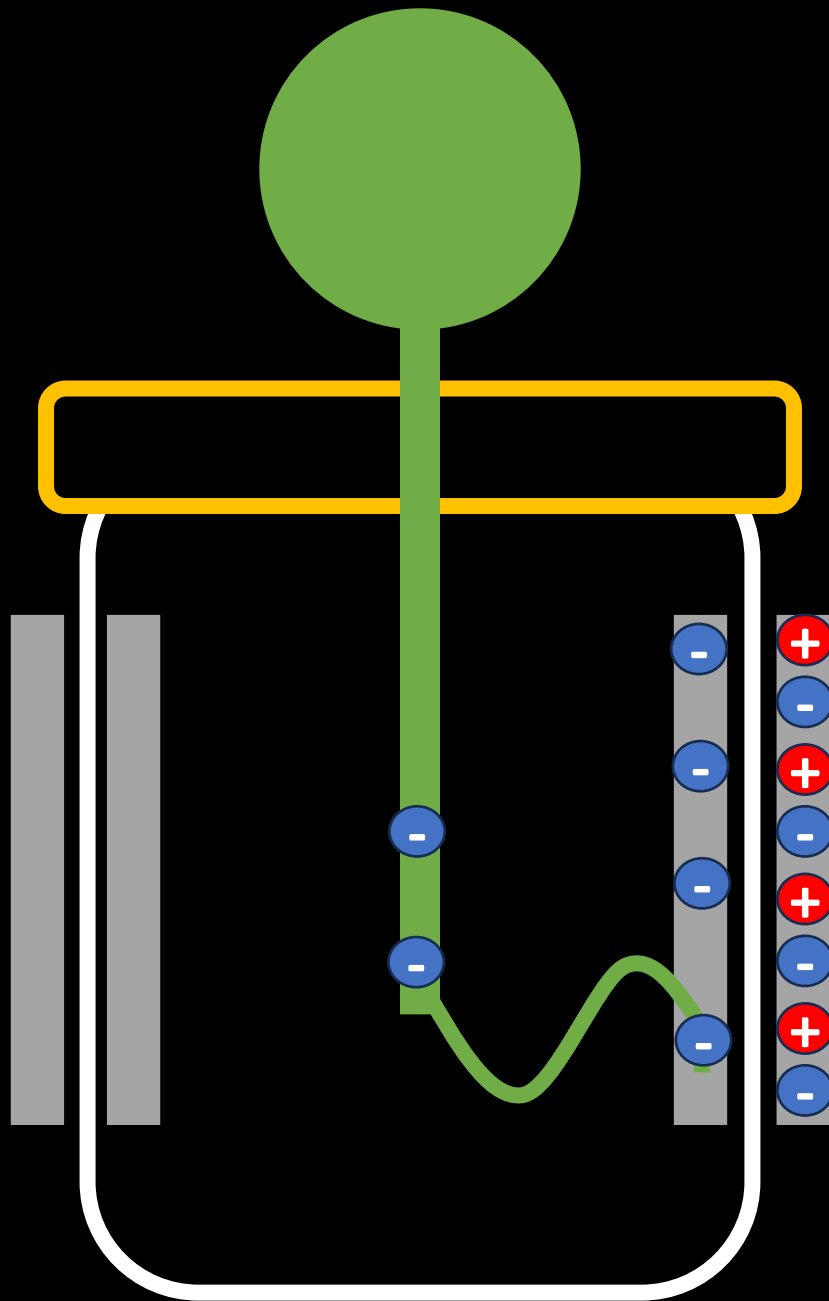


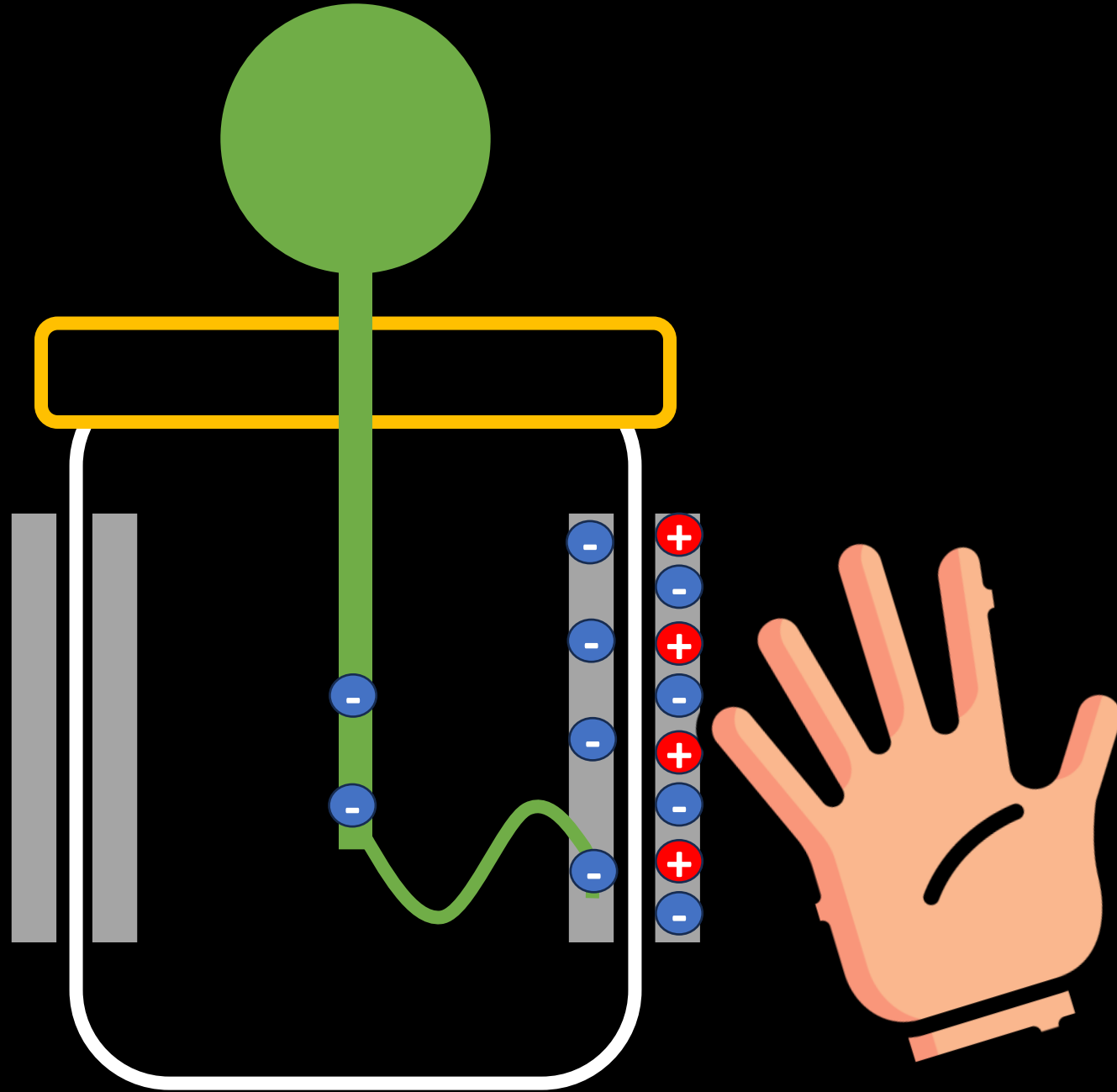


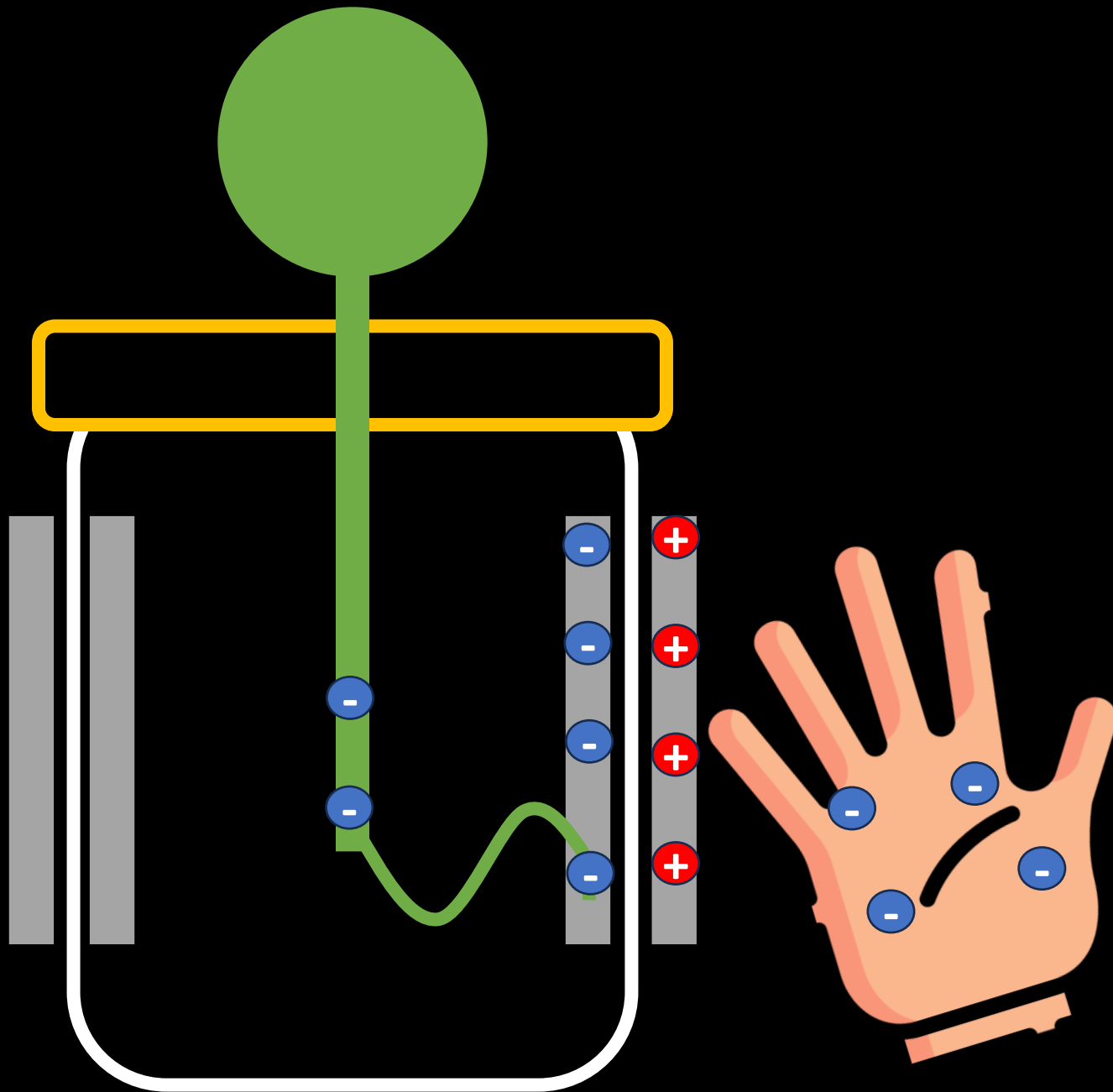


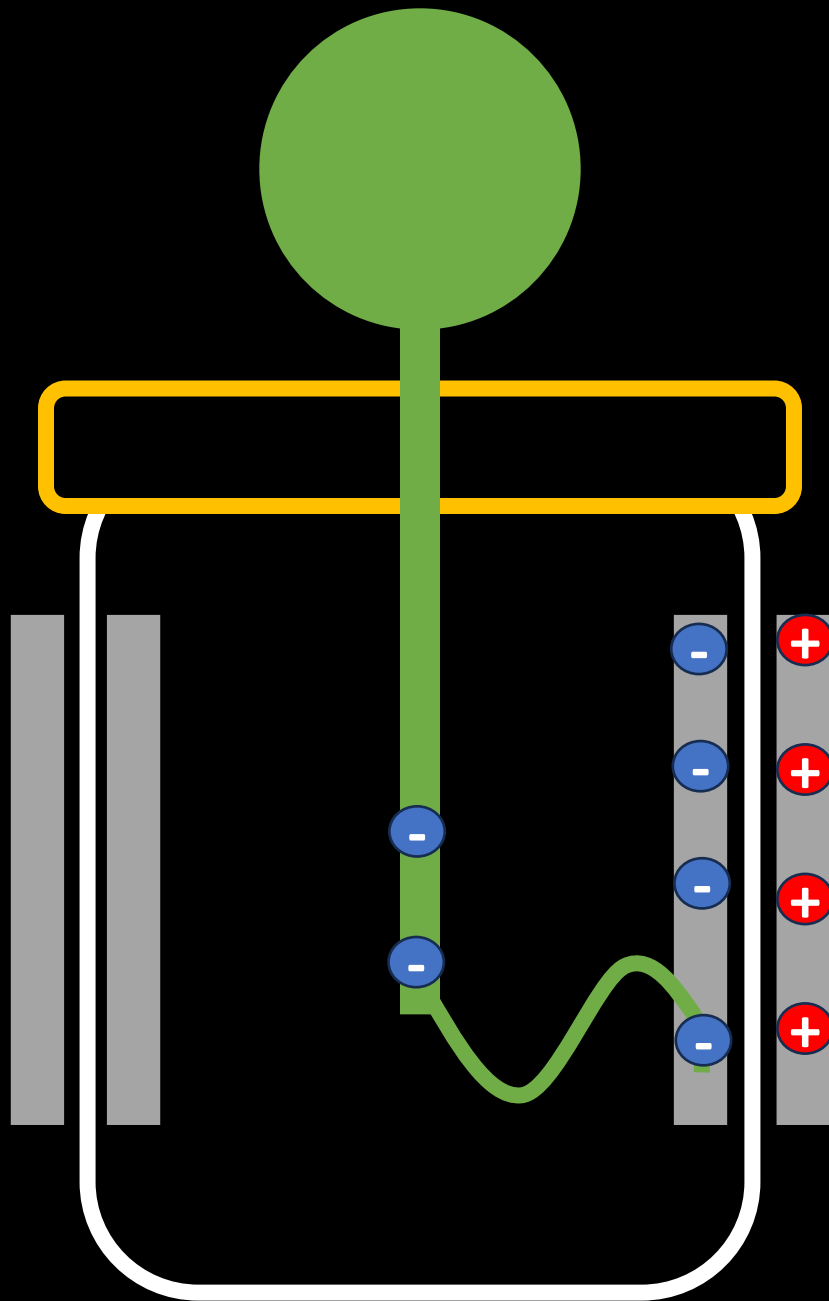


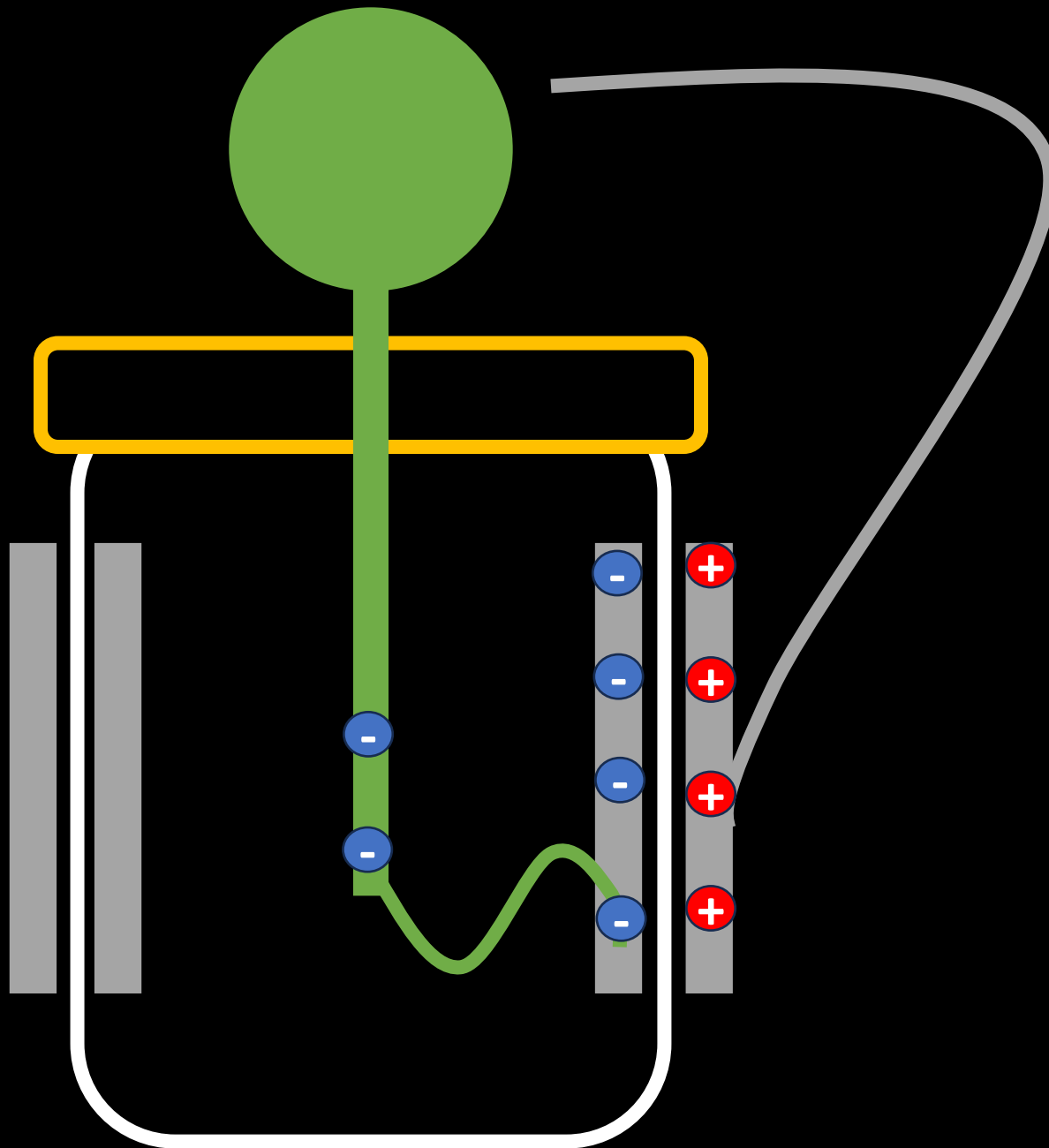


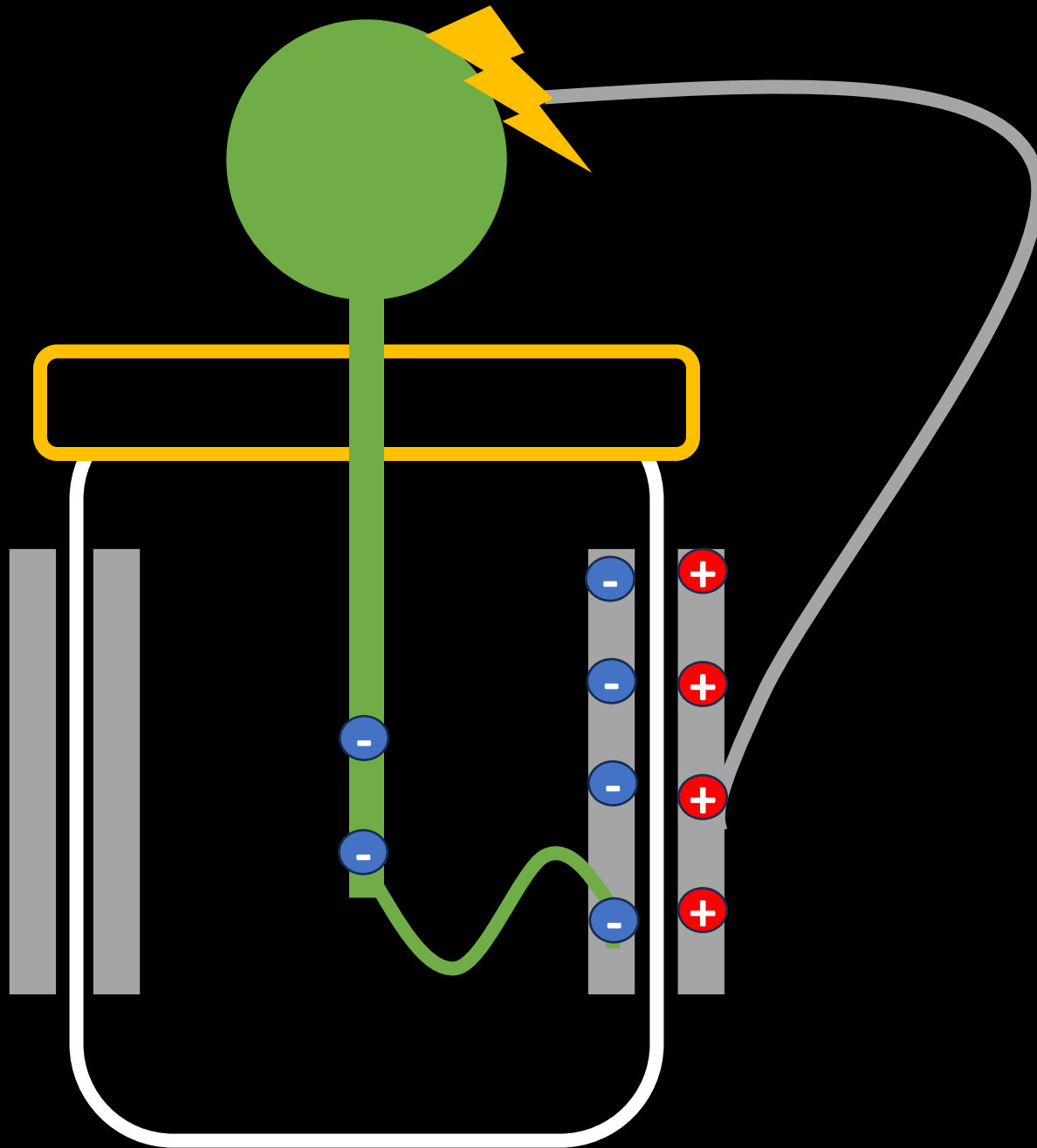














Resistência elétrica: Capacidade de um material se opor a corrente elétrica
 (“Dificuldade de passagem dos elétrons”)

Unidade de Medida: Ω (Ohm)

De acordo com a lei de Ohm, a resistência (R) em ohms é igual à tensão (V) em volts dividida pela corrente (I)

em amperes. Matematicamente, isso é representado como: $R = \frac{V}{I}$

Portanto, um resistor com uma resistência de 1 ohm permitirá que 1 ampere de corrente flua através dele quando uma tensão de 1 volt é aplicada.

Resumindo



Tensão: Diferença de potencial.

Unidade de Medida: V (Volts)

Corrente: Fluxo ordenado de elétrons

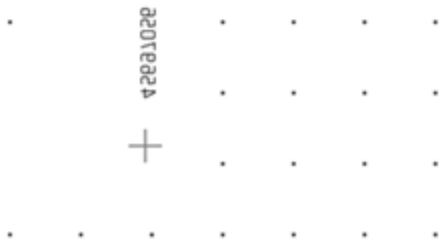
Unidade de Medida: A (Amper)

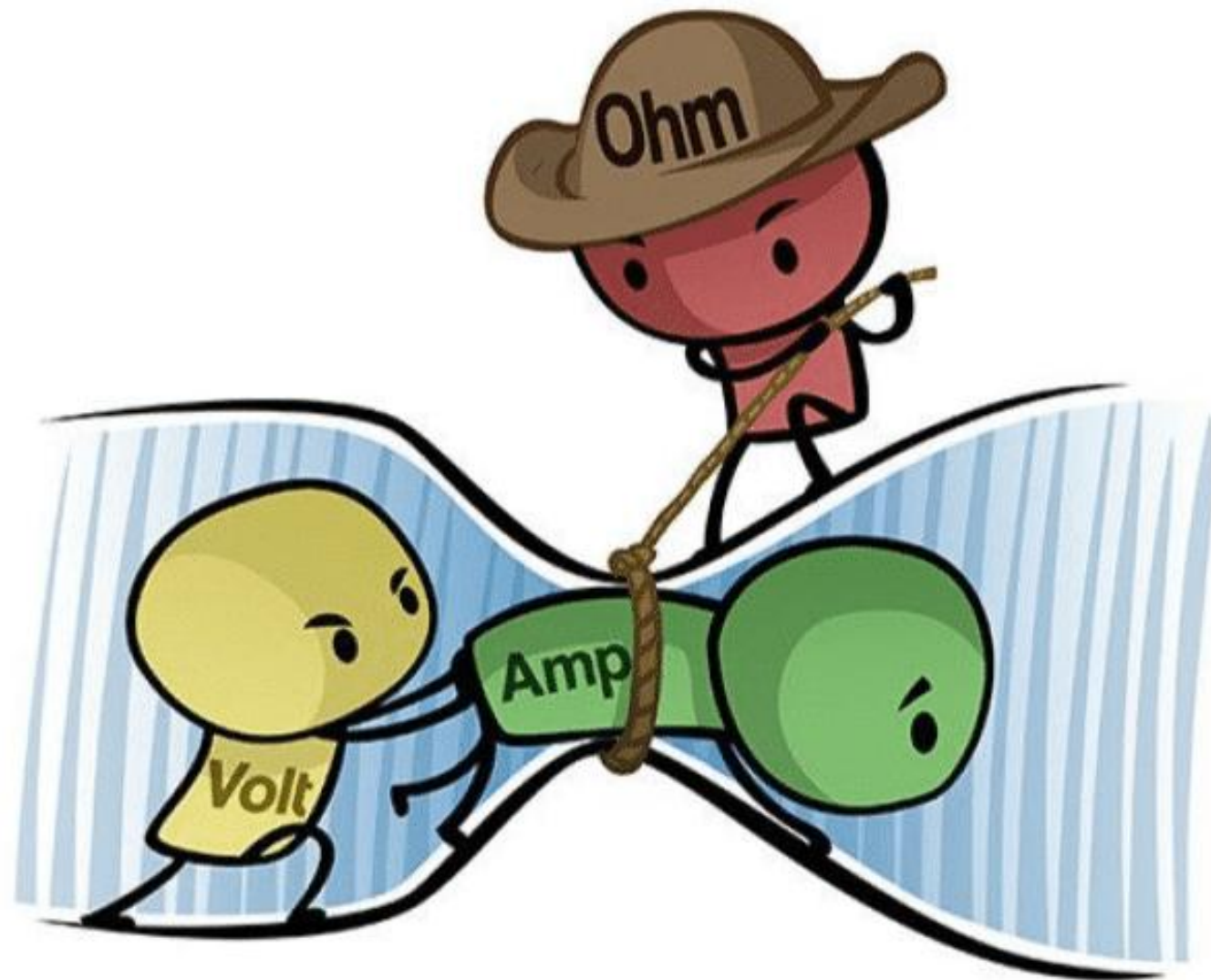
Resistência elétrica: Capacidade de um material se opor a corrente elétrica (“Dificuldade de passagem dos elétrons”)

Unidade de Medida: Ω (Ohm)

Potência Elétrica: Quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico a cada segundo (Quantidade de energia convertida em trabalho)

Unidade de Medida: W (Watt)







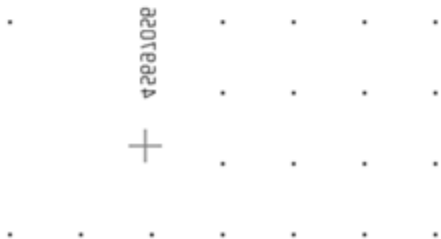
Direct Current



Alternating Current

Multímetro

Um multímetro é uma ferramenta de teste elétrico essencial usada para medir vários parâmetros elétricos em um circuito, como voltagem (tensão), corrente e resistência. Além disso, muitos multímetros também podem medir outros parâmetros, como frequência, capacitância e até mesmo testar continuidade e diodos.



Transistor Bipolar

BD135 - Pinagem Pinout

NPN



1 - Emissor

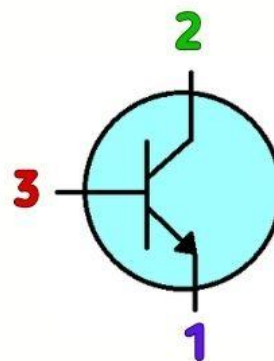
2 - Coletor

3 - Base

$V_{cb} = 45V$

$I_c = 1.5A$

$P_t = 8W$



FVM Learning
www.fvml.com.br